Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #1| Lógica Proposicional

Ingeniería en Desarrollo de Software

academia global

TUTOR: Miguel Angel Rodriguez Vega

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 21 de Abril del 2024

Contenido

Introducción. 3
Descripción. 4
Justificación. 5
Desarrollo. 6
Conclusión. 8

Introducción.

En esta primera actividad veremos la lógica proposicional, la cual nos ayudara a realizar una tabla con la cual tendremos que tomar en cuenta varios factores para poder cumplir o no algunas condiciones, ya sean haber comprado cierta cantidad en un mes o incluso ser parte de algún departamento, esto con el fin de realizar una tabla que nos ayude a predecir las combinaciones posibles de las condiciones y las formas diferentes en las que se pueden cumplir, veremos diferente simbología que nos ayudaran a la comprensión de la tabla así como la tabla con diferentes términos para ver si la condición se cumplió o no mostrándola como verdadera o falsa que veremos con ayuda de Excel para la realización de la misma, así como la interpretación de los resultados y diferentes formas de presentar la tabla para la realización de diferentes actividades y como nos ayudaran en lo laboral.

Descripción.

En esta actividad se presenta el contexto de premiar la lealtad de los clientes cumpliendo varios requisitos o condiciones, para ello utilizaremos una tabla con la que será más fácil proponer las diferentes formas en las que se pueden cumplir las condiciones y cuales no, en este caso son 4 diferentes condiciones con las que podremos dar por verdadera si se cumple la condición y falsa si no se cumple, esto con el fin de saber si premiamos o no la lealtad del cliente en base de las condiciones que este cumpla así como diferentes formas de cumplirlas, utilizaremos simbología con la que será más fácil de manipular los datos que se presentaran más adelante así como la definición da cada símbolo para una correcta comprensión de la tabla ya que si no conocemos el significado de la simbología que se utilizara, se nos será más difícil comprender la tabla así como la tabla realizada con los datos que representemos.

Justificación.

Presentaremos la tabla en una captura tomada en Excel ya que es mas fácil realizarla ahí, tomando en cuenta que son datos que utilizaremos de las condiciones, las presentaremos con simbología, en este caso letras para cada condición, al ser 4 condiciones usaremos las letras (p,q,r,s) pues así diferenciaremos cada condición así como diferentes formas de representar los datos que nos presentan, de esta forma la tabla será más fácil de realizar en un espacio más pequeño, conociendo la simbología será más fácil comprender la composición de la tabla, así como nos ayudara a no escribir la condición completa para la tabla, si no el si cumple la condición que se pide o no para recompensar la lealtad del cliente, esto nos ayudara a comprender y usar simbología para la interpretación de los datos que se estén usando, así como la realización de la tambla que nos ayudara a realizar distintas actividades, ya sea en lo laboral o en nuestra vida diaria ya que son proposiciones que estableceremos en la tabla.

Desarrollo.

Para el desarrollo de la actividad se presenta el siguiente problema: Se pretende realizar un proyecto para premiar la lealtad de los clientes de una empresa. En este sentido, un cliente puede tener distintas cuentas y/o productos; con base en esto, se evalúa su lealtad. Para que un cliente sea considerado como de lealtad alta y, por tanto, merecedor de beneficios adicionales, este debe cumplir las siguientes condiciones:

- Haber comprado en el Departamento de Ropa más de 500 pesos en el último mes.
- Haber comprado en el Departamento de Electrónica más de 2 000 pesos en el último mes; o haber comprado en el Departamento de Hogar más de 5 000 pesos en el último mes.
- Haber abonado al menos el mínimo en los últimos seis meses.

Con el contexto presentado se realiza la siguiente tabla donde R es el departamento de ropa, E es el departamento de electrónica, H el departamento de hogar y A el abono, en este caso se puede proponer de la siguiente forma: R+(EvH)+A, ya que (EvH) significa E o H, donde alguna de las dos condiciones debe de cumplirse, o se puede representar de la siguiente forma (R^A) ^(EvH) donde la potencial significaría que tiene que cumplir con las dos condiciones, en este caso la condición R y la condición A así como la condición E o la condición H por lo que se realiza la siguiente tabla representando los 1 de manera verdadera y 0 para la falsa en caso de cumplir o no las condiciones de la proposición para convertirla en proposición verdadera o falsa.

R	E	H	A	(R^A) ^(EvH)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

En este caso de los 16 posibles resultados para premiar la lealtad, solo 3 de ellos complen las condiciones ncecesarias para poder hace valida la propocicion, como vimos anteriormente cumplir la variable R y A, asi como tambin cumplir alguna de las variables E o H., esto lo podemos aplicar cuando tengamos varios requisitos que cumplir y varias maneras de cumplir los requisitos juntando todas las maneras posibles para la realizacion de la labla de la verdad, asi como saber las convinaciones posibles que nos daran un resultado verdadero, ya sea een este caso la premiacion de algo o el cumplimiento de cierta meta.

Algunas de las aplicaciones pueden ser las siguientes:

- Tablas de la verdad.
- Diseños de circuitos.
- programación y algoritmos.

- Matemáticas.
- probabilidades

Conclusión.

En esta actividad vimos como de unas condiciones que tenemos que cumplir para dar por verdadera o falsa algún argumento, tuvimos que simplificar la forma en la que vemos los datos a través de la tabla de la verdad, en este caso 0 para falso y 1 para verdadero así como letras para cada condición, esto con el fin de hacer más fácil la manera de calcular todas las combinaciones posibles para poder ver que combinaciones dan por verdadera la proposición de lo que se nos pide en las condiciones o cumpliendo o no algunas de ellas, así vemos que nos ayudaran a calcular de manera más fácil las combinaciones posibles para cumplir las condiciones para que la proposición sea verdadera a través de cálculos matemáticos con la algebra de Boole para manipular datos para poder ver que clientes cumplen los requisitos o condiciones a través de las combinaciones posibles para premiarlos por su lealtad.